

UGREEN Syncthing Reporter - Installationshandbuch für UGOS

Deutsches Handbuch / English Manual - Version V2.2 - Stand 21.05.2026

Community-Lösung, kein offizielles UGREEN-Produkt. Verwendung auf eigene Verantwortung.

Hinweis / Note: Die englische Version beginnt auf Seite 9. / The English version starts on page 9.

Changelog

Version	Datum	Highlights
V2.2	2026-05-21	Security-Maintenance-Update: Vorbereitung für veröffentlichtes GHCR-Docker-Image, gehärteten Reporter-Build, .dockerignore, Update-/Rebuild-Skripte und automatische GitHub-Actions-Sicherheitsprüfungen.
V2.1	2026-05-17	Neues Outlook-/Dark-Mode-freundliches Mail-Layout, kompaktere Status- und Änderungsübersicht sowie Versionsstand auf V2.1 vereinheitlicht.
V2.0	2026-04-03	Handbuch an .env.example angepasst, Hinweis zum Umbenennen in .env ergänzt und Versionsstand auf V2.0 vereinheitlicht.
V1	2025-10-27	Frühere getrennte deutsche und englische Installationsanleitungen für den ersten Reporter-Stand.

0. Wichtiger Hinweis zu Ordnerstruktur und Installation

Dieses Handbuch beschreibt bewusst die Installation über die Docker-App in UGOS, also über einen Projektordner mit `docker-compose.yaml` und der mitgelieferten Datei `.env.example`. Vor dem Bereitstellen musst du die Datei `.env.example` in `.env` umbenennen.

- Die Release-Datei selbst liegt im Release-Root, installiert wird aber der Projektordner `syncthing`.
- Der relevante Projektpfad ist also nicht der gesamte V2.1-Release-Ordner, sondern der darin enthaltene Ordner `syncthing`.
- Wenn in UGOS bereits ein Projekt mit gleichem Namen oder gleichem Speicherpfad existiert, zeigt die Docker-App einen roten Hinweis an. Dann musst du das vorhandene Projekt aktualisieren, entfernen oder einen anderen Namen bzw. Pfad verwenden.

Release-Root (Beispiel)

```
└─ syncthing/  
  └─ syncthing/  
    └─ syncthing_reporter_py/  
      └─ .env.example  
    └─ docker-compose.yaml
```

0.1 Schnellstart (DE)

- Release-Ordner auf die NAS kopieren.
- In UGOS die Docker-App öffnen und ein Projekt aus dem Ordner `syncthing` erstellen.
- `docker-compose.yaml` aus diesem Ordner importieren und anschließend die Datei `.env.example` im Projektordner in `.env` umbenennen.
- PUID und PGID aus der Docker-App bzw. aus deinem Benutzerkontext prüfen und in `.env` eintragen.
- Projekt bereitstellen und den Reporter-Container starten lassen.
- Auf die erste geplante Mail warten oder für einen kurzen Test `RUN_AT` temporär auf eine nahe Uhrzeit setzen.
- Bei Updates in UGOS immer Neu bereitstellen und dabei Das neueste Image abrufen aktivieren.

1. Zweck und Überblick

Der Syncthing Reporter ist ein ergänzender Container für Syncthing auf UGREEN NAS mit UGOS. Er sammelt Statusdaten, API-/Ordnerfehler und Änderungsereignisse aus Syncthing und versendet daraus einen HTML-Bericht per E-Mail oder optional per Apprise.

- Auswertung der Syncthing-REST-API.
- Geplante Ausführung über den Scheduler im Reporter-Container, typischerweise einmal täglich zur in RUN_AT definierten Uhrzeit.
- Build- und Versionsinfo im Mail-Header, Mail-Footer und Container-Log.
- Mobile Darstellung speziell verbessert, gleichzeitig mit robustem Outlook-/Desktop-Kompromiss.
- Container-Log mit lesbaren Start- und Laufmeldungen für Diagnosezwecke.

2. Release-Inhalt und Projektordner

Die aktuelle Release-Struktur für V2.1 sieht so aus:

- syncthing/ enthält die Syncthing-Konfiguration. Darüber kann optional auch die config.xml für die automatische API-Key-Erkennung eingebunden werden.
- syncthing_reporter_py/ enthält den Reporter-Code, den Dockerfile, den Scheduler und den persistenten State.
- .env.example enthält die Vorlagen- und Laufzeitkonfiguration mit deutschen und englischen Kommentaren. Vor dem Start musst du die Datei in .env umbenennen.
- docker-compose.yaml definiert Syncthing und den Reporter als gemeinsames Projekt.

3. Voraussetzungen

- UGOS mit installierter Docker-App.
- Administrativer Zugriff auf das NAS. SSH ist für Diagnose und manche Update-Fälle sehr hilfreich.
- Ein Benutzer mit passenden Rechten auf die verwendeten Ordner.
- Grundverständnis für PUID/PGID und Dateiberechtigungen.
- Optional Zugriff auf die Syncthing-Weboberfläche, falls der API-Key manuell eingetragen werden soll.

4. Installation über die UGOS Docker-App

Lege zuerst den Projektordner auf einem Datenvolume ab, zum Beispiel unter `/volume2/docker/syncthing`. Öffne danach in UGOS die Docker-App und erstelle ein Projekt.

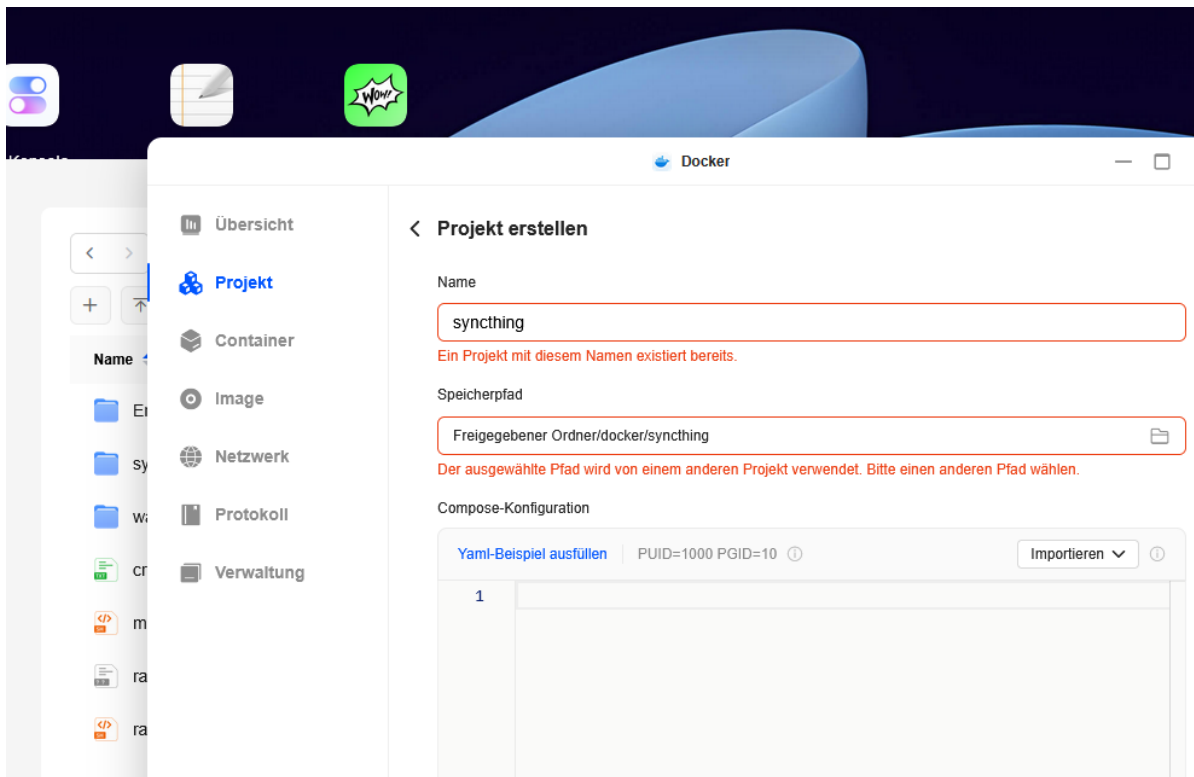


Abbildung 2: Projekt in der UGOS-Docker-App erstellen

- Name: frei wählbar, z. B. syncthing. Wichtig ist nur, dass der Name nicht bereits verwendet wird.
- Speicherpfad: der Projektordner mit docker-compose.yaml, also z. B. `/volume2/docker/syncthing`.
- Compose-Konfiguration: docker-compose.yaml aus genau diesem Ordner importieren.
- Oberhalb des YAML-Editors blendet UGOS die aktuell erkannte UID und GID ein. Im Screenshot ist beispielhaft `PUID=1000 PGID=10` zu sehen.

Wenn UGOS meldet, dass der Projektname oder der Pfad bereits existiert, ist das kein Reporter-Fehler. In diesem Fall gibt es bereits ein gleichnamiges Projekt oder denselben Speicherpfad in der Docker-App. Entweder aktualisierst du dann das vorhandene Projekt oder wählst einen anderen Namen bzw. Pfad.

5. Die wichtigsten Variablen in .env

Die mitgelieferte .env.example ist bereits ausführlich kommentiert. Vor dem Start musst du sie in .env umbenennen. Für die Erstinstallation sind in der Praxis aber meist nur wenige Variablen relevant:

Variable	Beispiel	Bedeutung
TZ	Europe/Berlin	Zeitzone für Scheduler, Logs und Mail-Zeitstempel.
PUID / PGID	1000 / 10	Benutzer- und Gruppen-ID für Dateirechte des Containers.
REPORT_HOSTNAME	BackupNAS	Name, der im Betreff und im Report-Kopf angezeigt wird.
RUN_AT	08:00	Tägliche Ausführungszeit des Reports im 24h-Format.
WINDOW_HOURS	24	Auswertungsfenster für den Abschnitt Änderungen.
SYNCTHING_URL	http://syncthing:8384	Interne URL. Empfohlen, wenn Reporter und Syncthing im selben Compose-Projekt laufen.
ST_API_KEY	leer	Optionaler API-Key. Kann leer bleiben, wenn die config.xml eingebunden ist und automatisch gelesen wird.
REPORTER_BUILD_VERSION	2026-03-17.1	Build-/Rebuild-Schalter. Hilft, lokale Build-Caches in UGOS sichtbar zu übersteuern.
FAILED_ITEMS_LIMIT	250	Maximale Anzahl detailliert gelisteter fehlgeschlagener Elemente.
FOLDER_ERRORS_LIMIT	250	Maximale Anzahl der eingesammelten Ordner-/API-Fehler.

Wichtiger Praxis-Hinweis: REPORTER_BUILD_VERSION ist kein inhaltlicher Funktionsschalter. Er ist vor allem nützlich, um bei Paket-Updates einen sichtbaren Rebuild zu erzwingen, wenn UGOS lokal gecachte Images wiederverwendet.

6. Erster Start und Funktionsprüfung

- Nach dem Bereitstellen startet Syncthing sofort, der Reporter wartet auf die geplante Uhrzeit in RUN_AT.
- Im Container-Log solltest du beim Start eine Zeile mit Version, Build-Datum und Copyright sehen.
- Die erste Testmail kannst du am einfachsten auslösen, indem du RUN_AT kurzzeitig auf eine nahe Uhrzeit stellst und das Projekt neu bereitstellst.
- Prüfe danach die E-Mail in Outlook am PC und zusätzlich auf dem Smartphone. Die mobile Darstellung ist in V2.1 bewusst optimiert.

```
# Nützliche SSH-Befehle zur Kontrolle
sudo -i
cd /volume2/docker/syncthing
docker compose logs --tail=100 syncthing_reporter_py
docker compose ps
```

7. Update und Neu bereitstellen

- Neue Release-Dateien in den bestehenden Projektordner kopieren bzw. ersetzen.
- In der Docker-App das bestehende Projekt öffnen und Neu bereitstellen wählen.
- Beim Update den Haken bei Das neueste Image abrufen aktivieren.
- Wenn UGOS trotz neuer Dateien offensichtlich noch mit einem alten Reporter-Build arbeitet, ist meist der lokale Build-Cache die Ursache.

Wichtiger Update-Hinweis für das Handbuch: Unter UGOS erzwingt Neu bereitstellen bei lokal gebauten Docker-Images nicht immer zuverlässig ein echtes Rebuild. Für Reporter-Updates muss das Reporter-Image deshalb im Zweifel gelöscht oder per CLI neu gebaut werden.

CLI-Variante für einen sicheren Reporter-Neubau

```
sudo -i
cd /volume2/docker/syncthing
docker compose stop syncthing_reporter_py
docker compose rm -f syncthing_reporter_py
docker rmi $(docker images --format '{{.Repository}}:{{.Tag}} {{.ID}}' | awk
'/syncthing_reporter_py/ {print $2}' | head -n 1) 2>/dev/null || true
docker compose build --no-cache syncthing_reporter_py
docker compose up -d syncthing_reporter_py
```

8. Hinweise zur Darstellung in Outlook und mobil

V2.1 verwendet bewusst einen Layout-Kompromiss, der in Samsung Email und anderen mobilen Clients sehr gut lesbar ist und gleichzeitig in Outlook am PC stabil bleibt. Ein vollständig perfekter automatischer Dark-Mode-Wechsel ist in Outlook jedoch nur begrenzt steuerbar, da der Client Farben je nach Version und Einstellung teilweise selbst invertiert.

- Mobil: Karten-/Listen-Ansicht mit guter Lesbarkeit, klaren Abständen und sauberen Zeilenumbrüchen.
- Outlook am PC: robuste Tabellen- und Abschnittsstruktur
- Wichtiger als die Client-Farbwahl ist die inhaltliche Lesbarkeit. Darauf ist V2.1 optimiert.

9. Troubleshooting

Wenn etwas nicht wie erwartet funktioniert, helfen diese Punkte in der Praxis am häufigsten:

- Projekt lässt sich in UGOS nicht erstellen: Name oder Pfad existiert bereits.
- Keine Mail: SMTP-/Apprise-Einstellungen, RUN_AT und Container-Logs prüfen.
- Keine API-Daten: SYNCTHING_URL, API-Key oder gemountete config.xml prüfen.
- Update scheint nicht angekommen: Reporter-Image löschen oder `docker compose build --no-cache syncthing_reporter_py` ausführen.
- Weniger Änderungen als erwartet: Der Reporter arbeitet mit Ereignisfenster, Limits und der tatsächlich von Syncthing gelieferten Ereignisliste.

Ordner, die gerade geschrieben werden, können mehrfach als Aktualisierung erscheinen. Das ist bei laufenden Aufnahmen oder wachsenden Dateien technisch normal und bedeutet nicht automatisch einen Fehler.

10. Ergänzende Variablenreferenz (.env)

Zusätzlich zu den wichtigsten Startvariablen aus Abschnitt 5 sind für Betrieb, Darstellung und optionale Versandwege noch die folgenden Variablen relevant:

Variable	Beispiel	Bedeutung
REPORT_LANG	de	Sprache für Betreff, Report und Standardtexte.
REPORT_TITLE_PREFIX	leer	Optionales eigenes Betreff-/Titelpräfix. Leer = automatische Auswahl anhand von REPORT_LANG.
PRUNE_DAYS	14	Löscht alte erzeugte HTML-Anhänge aus /state/attach nach X Tagen.
FOLDER_NAME_MODE	label-then-path	Legt fest, ob Label, Pfad, ID oder Label mit Pfad-Fallback angezeigt wird.

Variable	Beispiel	Bedeutung
LOOKUP_FILE_SIZES	1	Versucht Dateigrößen für geänderte Dateien zu ermitteln.
CLASSIFY_BY_FIRST_SEEN	1	Nutzt den ersten Erkennungszeitpunkt für eine sauberere Einteilung hinzugefügt/geändert.
MERGE_ADD_CHANGE	1	Fasst Hinzugefügt und Geändert in einer gemeinsamen Tabelle zusammen.
HIDE_DIR_SIZES	1	Zeigt für Verzeichnisse standardmäßig keine Größe an.
ZERO_SIZE_AS_DASH	1	Zeigt 0-Byte-Werte als Bindestrich statt als 0.00 B an.
TABLE_BYTES_METRIC	binary	Wählt binäre Einheiten (KiB, MiB, GiB, TiB) oder dezimale Einheiten (KB, MB, GB, TB).
SIZE_CACHE_ENABLED / SIZE_CACHE_FILE	1 / /state/size_cache.json	Aktiviert den Größen-Cache und legt den Cache-Dateipfad fest.
SIZE_CACHE_TTL_DAYS / SIZE_CACHE_MAX_ENTRIES	90 / 200000	Regelt Aufbewahrungsdauer und maximale Größe des Größen-Caches.
APPRISE_ENABLED / APPRISE_URL	0 / leer	Optionaler zusätzlicher Versand über Apprise.
APPRISE_TAG / APPRISE_URLS	all / leer	Optionale Feineinstellungen für Apprise-Ziele.
SMTP_HOST / SMTP_PORT / SMTP_FROM / SMTP_TO	mail.example.com / 587 / ...	SMTP-Fallback für den Mailversand, wenn kein anderer Versandweg genutzt wird.
SMTP_USER / SMTP_PASS / SMTP_STARTTLS / SMTP_SSL	...	SMTP-Anmeldung sowie TLS-/SSL-Verhalten.

UGREEN Syncthing Reporter - Installation Manual for UGOS

English version - Version V2.2 - Updated 2026-05-21

Community solution, not an official UGREEN product. Use at your own risk.

Changelog

Version	Date	Highlights
V2.2	2026-05-21	Security maintenance update: prepared for published GHCR Docker image, hardened reporter build, .dockerignore, update/rebuild scripts, and automated GitHub Actions security checks.
V2.1	2026-05-17	New Outlook/dark-mode-friendly mail layout, more compact status and changes overview, and version label standardized to V2.1.
V2.0	2026-04-03	Handbook aligned with .env.example, explicit rename step to .env added, and version label standardized to V2.0.
V1	2025-10-27	Earlier separate German and English installation guides for the first reporter release.

0. Important note about folder structure and installation

This handbook intentionally describes installation through the Docker app in UGOS, using a project folder with docker-compose.yaml and the shipped .env.example file. Before deployment, you must rename .env.example to .env.

The release file itself can stay in the release root, but the project folder that is actually installed is syncthing.

So the relevant project path is not the complete V2.1 release folder, but the syncthing folder inside it.

If UGOS shows a red warning because a project with the same name or storage path already exists, you must update, remove, or rename the existing project first.

0.1 Quick start (EN)

Copy the release folder to the NAS.

Open the Docker app in UGOS and create a project from the syncthing folder.

Import docker-compose.yaml from that exact folder, then rename the .env.example file in the project folder to .env.

Check the UID and GID shown in the Docker app or in your user context, then align PUID and PGID in .env.

Deploy the project and let the reporter container start.

Wait for the first scheduled mail or temporarily set RUN_AT to a nearby time for a quick test.

For updates in UGOS always choose Redeploy and enable Download the latest image.

1. Purpose and overview

Syncthing Reporter is a companion container for Syncthing on UGREEN NAS systems running UGOS. It collects status data, folder/API errors, and change events from Syncthing and turns them into an HTML report sent by mail.

Evaluation is based on the Syncthing REST API.

Execution is scheduled inside the reporter container, typically once per day at the time defined in RUN_AT.

Build and version information are shown in the mail header, mail footer, and container log.

The layout was specifically improved for mobile readability while still keeping a robust Outlook/desktop compromise.

The container log provides readable startup and runtime messages for diagnostics.

2. Package contents and project folder

The current V2.1 release structure looks like this:

syncthing/ contains the Syncthing configuration. It can also provide config.xml for automatic API key detection if you mount it.

syncthing_reporter_py/ contains the reporter code, Dockerfile, scheduler, and persistent state.

.env.example contains the template and runtime configuration with German and English comments. Before deployment, you must rename the file to .env.

docker-compose.yaml defines Syncthing and the reporter as one shared project.

3. Requirements

UGOS with the Docker app installed.

Administrative access to the NAS. SSH is very helpful for diagnostics and some update cases.

A user with suitable permissions for the folders involved.

Basic understanding of PUID/PGID and file permissions.

Optional access to the Syncthing web interface if the API key should be entered manually.

4. Installation via the UGOS Docker app

Create the project folder on a data volume first, for example under `/volume2/docker/syncthing`. Then open the Docker app in UGOS and create a project.

Figure 2: Create the project in the UGOS Docker app

Name: free to choose, for example `syncthing`. The only important thing is that the name is not already in use.

Storage path: the project folder containing `docker-compose.yaml`, for example `/volume2/docker/syncthing`.

Compose configuration: import `docker-compose.yaml` from that exact folder.

Above the YAML editor UGOS shows the detected UID and GID. In the screenshot the example values are `PUID=1000` and `PGID=10`.

If UGOS reports that the project name or the path already exists, this is not a reporter problem. In that case remove the old project reference first, pick another name, or use the existing project for the update.

5. The most important variables in `.env`

The shipped `.env.example` is already well commented. Before deployment, you must rename it to `.env`. For a first deployment, however, only a small set of variables is usually relevant in practice:

Variable	Example	Meaning
TZ	Europe/Berlin	Timezone for scheduler, logs, and mail timestamps.
PUID / PGID	1000 / 10	User and group IDs used by the container for file permissions.
REPORT_HOSTNAME	BackupNAS	Name shown in the subject and in the report header.
RUN_AT	08:00	Daily runtime of the report in 24-hour format.
WINDOW_HOURS	24	Evaluation window for the Changes section.

Variable	Example	Meaning
SYNCTHING_URL	http://syncthing:8384	Internal URL. Recommended when reporter and Syncthing run in the same Compose project.
ST_API_KEY	empty	Optional API key. May stay empty if config.xml is mounted and can be read automatically.
REPORTER_BUILD_VERSION	2026-03-17.1	Build/rebuild switch. Helps override local build caches in UGOS.
FAILED_ITEMS_LIMIT	250	Maximum number of failed items listed in detail.
FOLDER_ERRORS_LIMIT	250	Maximum number of collected folder/API errors.

Practical note: REPORTER_BUILD_VERSION is not a functional feature switch. It is mainly useful when package updates should visibly force a rebuild because UGOS keeps reusing a cached local image.

10. Additional variable reference (.env)

Beyond the core startup variables from section 5, the following variables are relevant for operation, presentation, and optional delivery paths:

Variable	Example	Meaning
REPORT_LANG	de	Language used for subject, report, and default texts.
REPORT_TITLE_PREFIX	empty	Optional custom subject/title prefix. Empty = automatic selection based on REPORT_LANG.
PRUNE_DAYS	14	Deletes old generated HTML attachments from /state/attach after X days.
FOLDER_NAME_MODE	label-then-path	Controls whether label, path, id, or label with path fallback is shown.
LOOKUP_FILE_SIZES	1	Tries to resolve file sizes for changed files.
CLASSIFY_BY_FIRST_SEEN	1	Uses the first seen timestamp for cleaner added/changed classification.

Variable	Example	Meaning
MERGE_ADD_CHANGE	1	Combines Added and Changed into one shared table.
HIDE_DIR_SIZES	1	Shows no size for directories by default.
ZERO_SIZE_AS_DASH	1	Shows zero-byte values as a dash instead of 0.00 B.
TABLE_BYTES_METRIC	binary	Selects binary units (KiB, MiB, GiB, TiB) or decimal units (KB, MB, GB, TB).
SIZE_CACHE_ENABLED / SIZE_CACHE_FILE	1 / /state/size_cache.json	Enables the size cache and defines the cache file path.
SIZE_CACHE_TTL_DAYS / SIZE_CACHE_MAX_ENTRIES	90 / 200000	Controls retention time and maximum size of the size cache.
APPRISE_ENABLED / APPRISE_URL	0 / empty	Optional additional delivery via Apprise.
APPRISE_TAG / APPRISE_URLS	all / empty	Optional fine-tuning for Apprise targets.
SMTP_HOST / SMTP_PORT / SMTP_FROM / SMTP_TO	mail.example.com / 587 / ...	SMTP fallback for mail delivery if no other delivery path is used.
SMTP_USER / SMTP_PASS / SMTP_STARTTLS / SMTP_SSL	...	SMTP authentication and TLS/SSL behavior.

6. First start and functional test

After deployment Syncthing starts immediately, while the reporter waits for the planned time defined in RUN_AT.

In the container log you should see a line at startup containing version, build date, and copyright.

The easiest way to trigger a first test mail is to temporarily set RUN_AT to a nearby time and redeploy the project.

Then check the mail both in Outlook on the PC and on the smartphone. V2.1 was intentionally optimized for mobile rendering.

```
# Useful SSH commands for validation
sudo -i
cd /volume2/docker/syncthing
docker compose logs --tail=100 syncthing_reporter_py
docker compose ps
```

7. Update and redeploy

Copy or replace the new release files inside the existing project folder.

Open the existing project in the Docker app and choose Redeploy.

During the update enable the checkbox for downloading the latest image.

If UGOS still appears to use an old reporter build even though the files are new, the local build cache is usually the reason.

Important handbook note: under UGOS, Redeploy does not reliably force a real rebuild for locally built Docker images. For reporter updates you may need to delete the reporter image first or rebuild it manually with `docker compose build --no-cache syncthing_reporter_py`.

CLI option for a clean reporter rebuild

```
sudo -i
cd /volume2/docker/syncthing
docker compose stop syncthing_reporter_py
docker compose rm -f syncthing_reporter_py
docker rmi $(docker images --format '{{.Repository}}:{{.Tag}} {{.ID}}' | awk
'/syncthing_reporter_py/ {print $2}' | head -n 1) 2>/dev/null || true
docker compose build --no-cache syncthing_reporter_py
docker compose up -d syncthing_reporter_py
```

8. Notes about Outlook and mobile rendering

V2.1 intentionally uses a layout compromise that is very readable in Samsung Email and other mobile clients while remaining stable in Outlook on the PC. A perfectly identical automatic dark-mode switch cannot be guaranteed because mail clients often recolor HTML on their own.

Mobile: card/list layout with strong readability, clear spacing, and clean line wrapping.

Outlook on PC: robust section structure with values that remain readable even if the client changes colors itself.

Content readability matters more than client-controlled color behavior. V2.1 is optimized with that priority.

9. Troubleshooting

If something does not work as expected, these checks are usually the most helpful in practice:

Project cannot be created in UGOS: name or path already exists.

No mail: check SMTP/Amavis settings, RUN_AT, and the container logs.

No API data: check SYNCTHING_URL, the API key, or the mounted config.xml.

Update does not seem to have arrived: remove the reporter image or run `docker compose build --no-cache syncthing_reporter_py`.

Fewer changes than expected: the reporter works with an event window, limits, and the actual event list delivered by Syncthing.

Files that are currently being written can show up repeatedly as updates. That is technically normal for growing recordings or other continuously changing files and is not automatically an error.